КОНТРОЛЬ УРОВНЯ · СТЕРЖНЕВОЙ И ТРОСОВЫЙ ТИП

СТЕРЖНЕВОЙ ЦИФРОВОЙ ЁМКОСТНЫЙ ДАТЧИК

Высокоэффективный датчик уровня для определения наличия материала в силосах, бункерах, ёмкостях и трубах

Датчик предназначен для определения наличия продукта / материала на уровне его установки в силосах, бункерах, ёмкостях, трубах и т. п. Основные материалы: зерно, комбикорм, пищевые порошки, пластик, песок, жидкости и др. Уставка выхода регулируется подстроечным резистором, а в моделях с дисплеем — через дисплей; все параметры настраиваются с помощью 2-разрядного цифрового дисплея и кнопок MODE / ▲ / ▼ на плате.



ВНЕШНИЙ ВИД

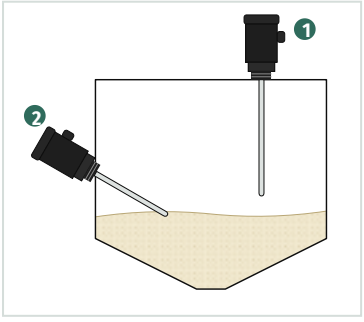
12 … 30 VDC ПИТАНИЕ · МАКС. 40 mA	**300 mA PNP / Реле** ВЫХОД · N.O. / N.C. НА ВЫБОР
–40 … +80 °C РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА · 70% RH	**ДЛИНА ПОГРУЖЕНИЯ** СТАНДАРТ 200 / 300 / 400 mm (удлинение по запросу)

- Обнаружение жидкостей, порошков и хлопьев
- Регулируемые гистерезис и время реакции
- Стержень из нерж. стали SS304, изолирован от корпуса
- 4-ступенчатая точная настройка чувствительности
- Калибровка смещения при налипании продукта
- Монтаж на фланец винтами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Принцип измерения	**Ёмкостный**
Применение	**Жидкости, порошки, хлопья / продукты**
Питание	**12 … 30 VDC**
Потребляемый ток	**Макс. 40 mA**
Выход	**P-транзистор (PNP), выход +, макс. 300 mA · N.O. / N.C.**
Электрическое подключение	**Ввод через кабельный сальник, внутри клеммы / разъём 16 – 28 AWG**

Индикация	**2-разрядный цифровой дисплей, светодиоды выхода**
Настройка	**Резистор уставки · кнопки MODE / ▲ / ▼**
Условия эксплуатации	**–40 °C … +80 °C / макс. 70% RH**
Корпус	**Delrin**
Стержень	**Стержень из нерж. стали SS304, изолирован от корпуса**
Монтаж	**На фланец, винтами**



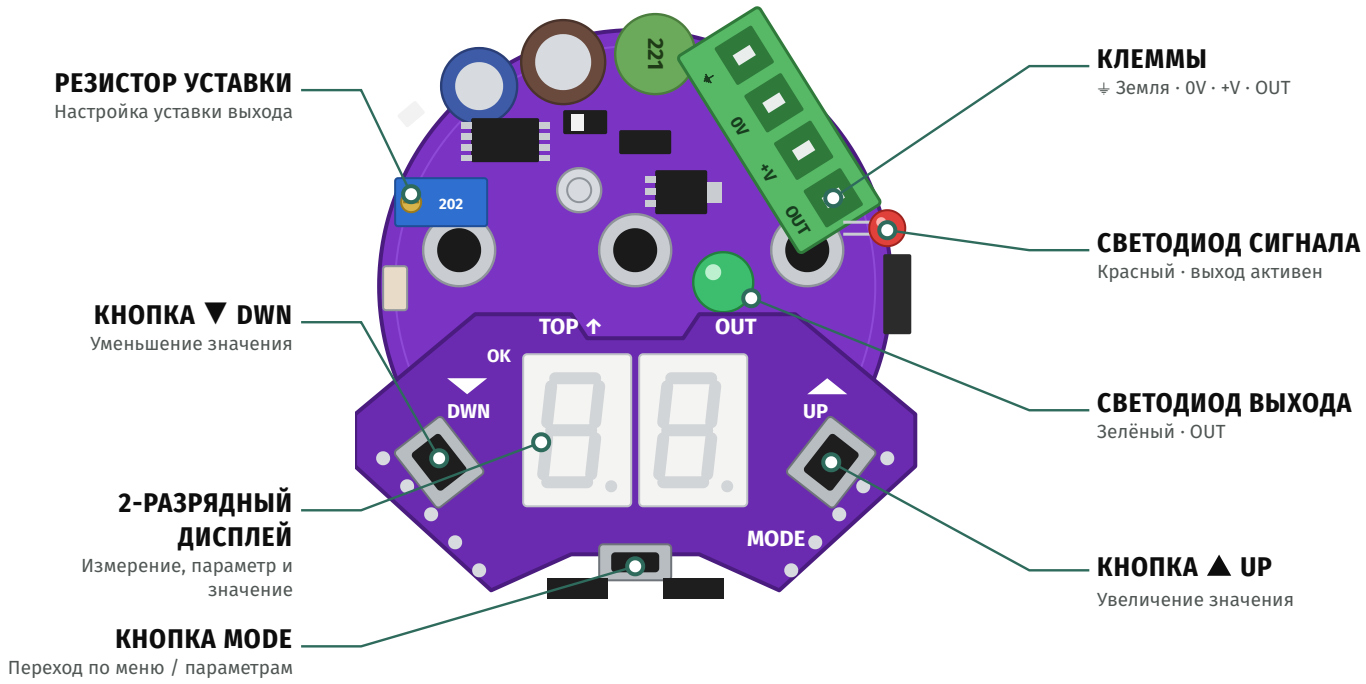
МОНТАЖ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. **Вертикальный монтаж.** С крыши силоса; точка срабатывания определяется длиной стержня. Подходит для порошков и хлопьев.
2. **Монтаж под углом вниз.** В жидкостях отсутствие загрязнения в месте соединения корпуса повышает надёжность измерения.

ВНИМАНИЕ При измерении жидкостей заземление / PE источника питания должно быть изолировано от корпуса системы.

ВИД ВНУТРИ КОРПУСА

МОДЕЛЬ С ДИСПЛЕЕМ · ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛЕММ

⏚	Земля (GND)
0V	Питание − (12 … 30 VDC)
+V	Питание + (12 … 30 VDC)
OUT	PNP, выход +, макс. 300 mA

МЕНЮ НАСТРОЕК

01 Для входа в режим настройки удерживайте кнопку MODE 4 – 5 с.

02 На дисплее поочерёдно отображаются номер параметра и его значение.

03 Значение изменяется кнопками ▲ / ▼.

04 Для перехода к следующему параметру последовательно нажимайте MODE.

ПАРАМЕТРЫ

№	ПАРАМЕТР	ДИАПАЗОН	ОПИСАНИЕ
P1	**Уставка**	5 – 98	При вертикальном монтаже задаёт уставку выхода в зависимости от положения продукта, контактирующего с поверхностью стержня.
P2	**Порог / гистерезис**	1 – 20	При необходимости к уставке применяется порог / гистерезис +/−.
P3	**Точная чувствительность**	1 – 4	Настраивается по удельной плотности продукта. Мин. чувствительность: жидкости и т. п. · Макс. чувствительность: продукты низкой плотности, например хлопьевидный корм.
P4	**Фильтр времени реакции**	1 – 8	Задержка обнаружения / выхода. 1: без задержки · 2: ~1 с · 3: ~2 с · 4: ~3 с · 5: ~4 с · 6: ~5 с · 7: ~6 с · 8: ~7 с
P5	**Тип выхода**	N.O. / N.C. Реле / Транзистор	Выбирается нормально открытый или нормально закрытый контакт. Выход: P-транзистор, выход +, макс. 300 mA.
P6	**Калибровка смещения**	21 / 10	Обеспечивает показание «0» на дисплее при наличии препятствия или налипания продукта.

c.o.

КАЛИБРОВКА · P6 = 21

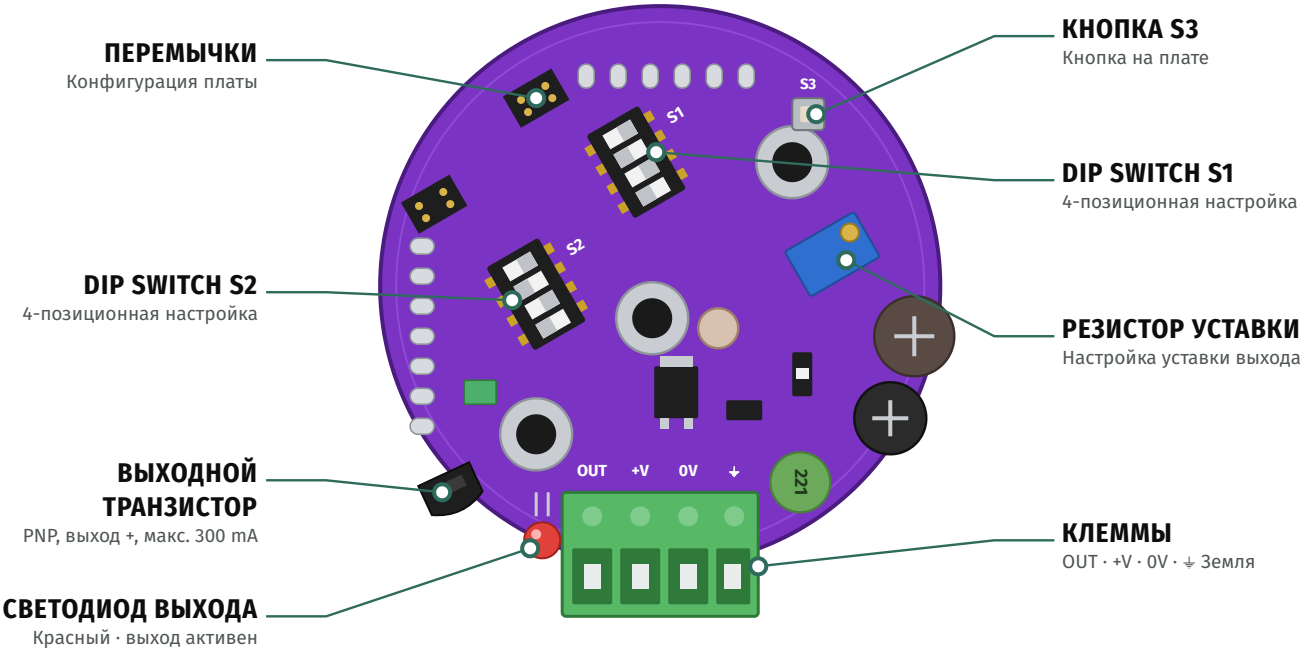
Выйдите кнопкой MODE или подождите 10 – 15 с для автоматической калибровки. При успешном выполнении на дисплее отображается «c.o.» (calibration OK).

c.r.

СБРОС · P6 = 10

Для отмены калибровки выполните ту же процедуру. При успешном выполнении на дисплее отображается «c.r.» (calibration reset).

ВИД ВНУТРИ КОРПУСА ТРАНЗИСТОРНАЯ МОДЕЛЬ · ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА



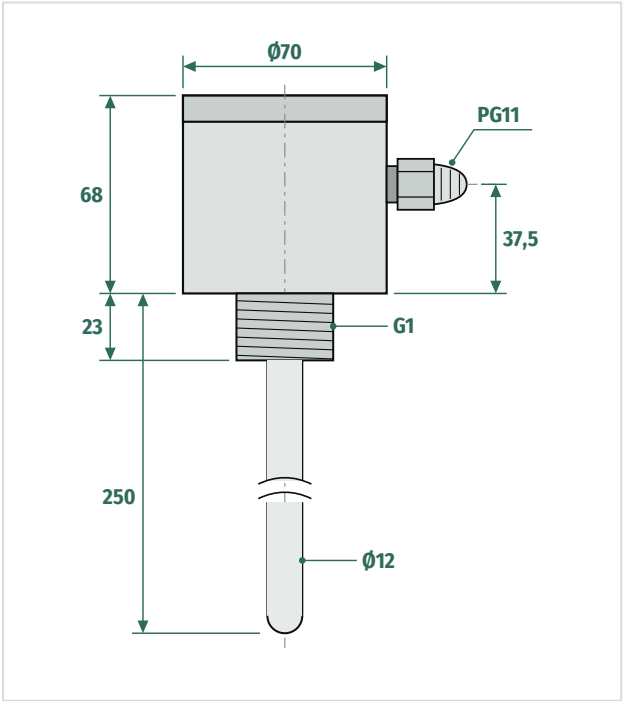
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛЕММ

OUT	PNP, выход +, макс. 300 mA
+V	Питание + (12 … 30 VDC)
0V	Питание – (12 … 30 VDC)
⏚	Земля (GND)

ЭЛЕМЕНТЫ НАСТРОЙКИ

Резистор уставки	Настройка уставки выхода
S1 · S2	4-поз. DIP-переключатель
S3	Кнопка на плате
LED	Красный · состояние выхода

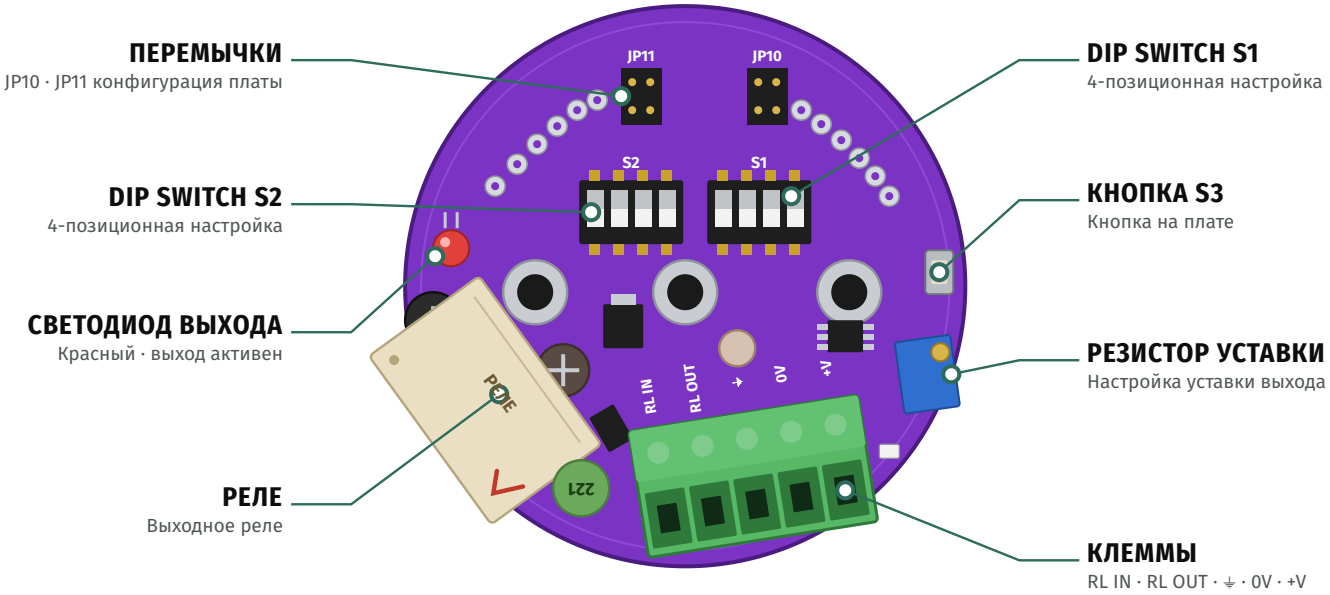
РАЗМЕРЫ ТРАНЗИСТОРНАЯ МОДЕЛЬ · РАЗМЕРЫ mm



Диаметр корпуса	**Ø70 mm**
Высота корпуса	**68 mm**
Кабельный ввод	**PG11 · 37,5 mm от низа корпуса**
Присоединение	**G1 · 23 mm**
Стержень	**Ø12 mm · на чертеже 250 mm**

Длина стержня зависит от заказа; размеры в mm.

ВИД ВНУТРИ КОРПУСА РЕЛЕЙНАЯ МОДЕЛЬ · ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА



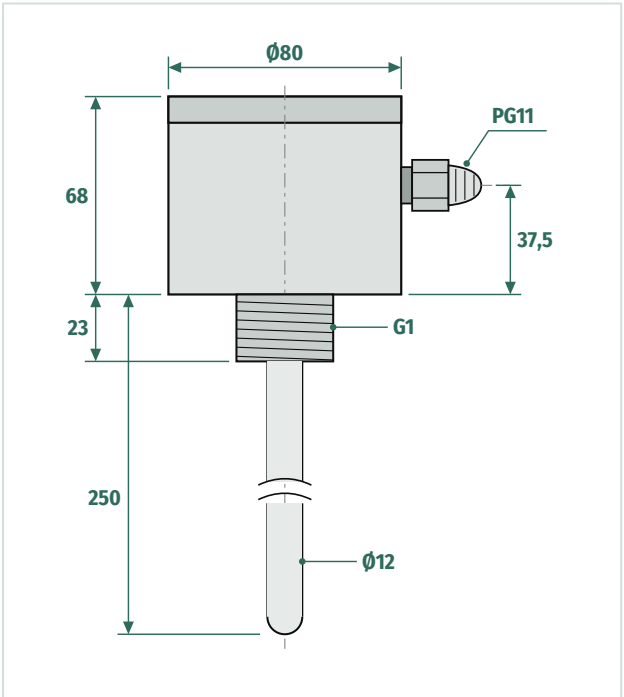
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛЕММ

RL IN	Контакт реле
RL OUT	Контакт реле
⏚	Земля (GND)
0V	Питание – (12 … 30 VDC)
+V	Питание + (12 … 30 VDC)

ЭЛЕМЕНТЫ НАСТРОЙКИ

Trimpot	Настройка уставки выхода
S1 · S2	4-поз. DIP-переключатель
S3	Кнопка на плате
LED	Красный · состояние выхода
Реле	Контактный выход (RL IN – RL OUT)

РАЗМЕРЫ РЕЛЕЙНАЯ МОДЕЛЬ · РАЗМЕРЫ mm



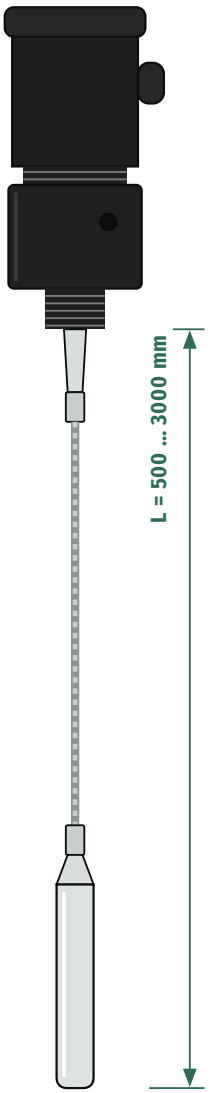
Диаметр корпуса	**Ø80 mm**
Высота корпуса	**68 mm**
Кабельный ввод	**PG11 · 37,5 mm от низа корпуса**
Присоединение	**G1 · 23 mm**
Стержень	**Ø12 mm · на чертеже 250 mm**

Длина стержня зависит от заказа; размеры в mm.

ПОДМОДЕЛЬ

ТРОСОВЫЙ ЁМКОСТНЫЙ ДАТЧИК

Контроль уровня на большой глубине в высоких силосах и бункерах



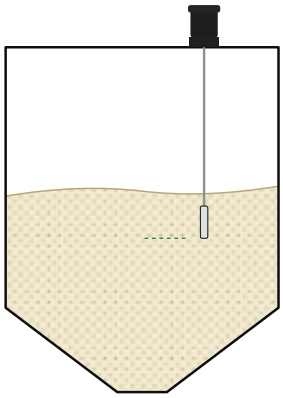
ВНЕШНИЙ ВИД

Тросовый тип использует ту же электронную головку, что и стержневой ёмкостный датчик; чувствительным элементом вместо жёсткого стержня служит концевой груз на стальном тросе. Трос свисает вертикально из корпуса датчика в силос, а точка срабатывания опускается от крыши силоса на требуемую глубину. Когда продукт достигает груза, изменение ёмкости фиксируется и срабатывает выход.

500 ... 3000 mm ДЛИНА ТРОСА · МИН. / МАКС.	**Оцинкованная сталь** ТРОС И КОНЦЕВОЙ ГРУЗ
SS316L / SS304 НЕРЖ. СТАЛЬ ОПЦИОНАЛЬНО	**12 ... 30 VDC** ПИТАНИЕ · КАК У СТЕРЖНЕВОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Принцип измерения	**Ёмкостный**
Чувствительный элемент	**Стальной трос + концевой груз**
Длина троса	**Мин. 500 mm · макс. 3000 mm**
Материал троса	**Оцинкованная сталь · опционально SS316L / SS304**
Материал груза	**Оцинкованная сталь · опционально SS316L / SS304**
Электроника	**С дисплеем / транзисторная / релейная**
Питание · выход	**Как у стержневой модели (см. стр. 01)**



МОНТАЖ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. **Вертикальный монтаж.** Датчик устанавливается на крыше силоса; трос должен свисать свободно и вертикально.
2. **Точка срабатывания.** Длина троса выбирается в диапазоне 500 – 3000 mm в зависимости от глубины контроля уровня.
3. **Расположение.** Трос и груз не должны находиться под потоком загрузки или вблизи мест возможного налипания продукта.

ВНИМАНИЕ Не допускайте попадания воды в корпус датчика. Подключение и настройка параметров — см. стр. 02 – 04.